## Solución de la pregunta 15

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · E°, ΔG° Y K

Para $Zn + Cu^{2+} \rightleftharpoons Zn^{2+} + Cu$ ($K \approx 1{,}6 \times 10^{37}$), ¿qué significa este valor para una solución de $Cu^{2+}$ en contacto con exceso de Zn?

**A)** En el equilibrio, $[Zn^{2+}]/[Cu^{2+}] \approx 10^{37}$: prácticamente no queda $Cu^{2+}$

**B)** La reacción es muy rápida

**C)** En el equilibrio $[Cu^{2+}] \approx [Zn^{2+}]$

**D)** La reacción no ocurre

**E)** El potencial de la pila aumenta con el tiempo

**Respuesta correcta: A**

### DESARROLLO PASO A PASO

**1 Expresión**
$K = [Zn^{2+}]/[Cu^{2+}]$.

### ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**B)** K no habla de velocidad.

**C)** Eso sería $K \approx 1$.

**D)** K enorme: ocurre por completo.

**E)** Disminuye hasta 0.

**Idea clave.** K grande: reacción completa; nada se dice de la rapidez.